

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验 11 存储过程

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	数据库原理与应用
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 计算机
任课教师：	辛宇

实验项目名称	实验 11 存储过程

一、 实验目的

本实验的目的是提高对基本 SQL 语言的综合运用能力，通过实践掌握存储过程的基本操作，包括创建存储过程、执行存储过程、修改存储过程和删除存储过程。实验内容涵盖了创建不同类型的存储过程，如不带参数、带有输入参数、带有输入输出参数以及嵌套调用的存储过程，以加深对存储过程功能和应用的理解。

二、 实验内容及过程、结果

（1）创建存储过程

① 创建一个不包含任何参数的简单存储过程 proc_CO，查询所有课程的信息。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_CO ()
AS
DECLARE
stu_Cno  VARCHAR(6) ;
stu_Cname  VARCHAR(25) ;
cou_Credit  INT;
CURSOR  C  IS  SELECT Courses.Cno, Courses.Cname, Courses.CreditH
BEGIN
   OPEN C;
   LOOP
      FETCH C INTO stu_Cno, stu_Cname, cou_Credit;
      EXIT WHEN C%NOTFOUND;
      RAISE  info 'Cno: % , Cname: % , CreditHour: %' , stu_Cno,
   END LOOP;
   CLOSE C;
END;

```

② 创建一个带有输入参数的存储过程 **proc_RE**，查询指定课程的学生成绩信息。其中输入参数用于接收课程号。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_RE(inCno varchar(6))
as
DECLARE
stu_Sno  VARCHAR(10) ;
stu_Sname  VARCHAR(16) ;
cou_name  VARCHAR(25) ;
cou_grade   INT;
CURSOR  C  IS  select Students.Sno,Students.Sname,Courses.Cname,
where Students.Sno=Reports.Sno and Reports.Cno=Courses.Cno and C
BEGIN
   OPEN C;
   LOOP
      FETCH C INTO stu_Sno, stu_Sname, cou_name,cou_grade;
      EXIT WHEN C%NOTFOUND;
      RAISE  info 'Sno: % , Sname: % , Cname: % , Grade: %' , stu
   END LOOP;
   CLOSE C;
END;
```

③ 创建一个带有输入参数和输出参数的存储过程 **proc_**课程号，返回指定教师所授课程的课程号。其中输入参数用于接收教师的教师编号，输出参数用于返回该教师所授课程的课程号

```
create or replace procedure proc_TCNO(Ttno Varchar(6),out Tcno Va
AS
DECLARE
Tea_lno    Varchar(10);
CURSOR C IS select Teachers.Cno from Teachers where Teachers.Tno=
begin
    OPEN C;
    LOOP
      FETCH C INTO Tea_lno;
      if Tcno ISNULL then
      Tcno  :=Tea_lno;
      else
      EXIT WHEN C%NOTFOUND;
      Tcno  :=Tcno ||','||Tea_lno;
      END IF;
   END LOOP;
   CLOSE C;
end;
```

④ 创建并执行带有输入参数的嵌套调用的存储过程 **proc_嵌套_学生成绩**，输入学生的姓名，可以查询学生的每门课的成绩。首先创建一个带有输入和输出参数的存储过程 **proc_STU**，查询指定学生姓名的学生编号，输入参数保存在“**@Sname**”，输出参数保存在“**@Sno**”中，最后根据 **Sno** 在 **Reports** 表中查询成绩。

```
create or replace procedure proc_STU(TSname Varchar(16),out TSno Varchar2(6))
AS
DECLARE
ttSno Varchar2(6);
CURSOR C IS SELECT Students.Sno from Students where Students.Sname = TSname;
begin
open C;
fetch C into ttSno;
TSno :=ttSno;
RAISE  info'Sno: % ',TSno;
close C;
end;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_RE(TSname Varchar(16),out TSno Varchar2(6))
as
DECLARE
stu_Sname  VARCHAR(16) ;
cou_name  VARCHAR(25) ;
cou_grade   INT;
stu_Sno  VARCHAR(6) ;
statement  VARCHAR2(200);
TYPE CURSOR_TYPE IS REF CURSOR;
C CURSOR_TYPE;
BEGIN
RAISE  info'stu_Sno: % ','start';
statement  :='call proc_STU(:col_1,:col_2)';
EXECUTE IMMEDIATE statement
        USING IN TSname, OUT TSno;
  stu_Sno :=TSno;
RAISE  info'stu_Sno: % ', stu_Sno;
   OPEN  C for  select Students.Sno,Students.Sname,Courses.Cname,Reports.Grade  from
Where Students.Sno=Reports.Sno and Reports.Cno=Courses.Cno and Students.Sno= stu_Sno
   LOOP
      FETCH C INTO stu_Sno, stu_Sname, cou_name,cou_grade;
      EXIT WHEN C%NOTFOUND;
      RAISE  info 'Sno: % , Sname: % , Cname: % , Grade: %' , stu_Sno, stu_Sname, co
   END LOOP;
   CLOSE C;
END;

```

⑤ 使用游标实现以下存储过程：该存储过程根据传入一个参数删除符合条件的学生记录。例如传入学分，当学分达到这个值以上的学生就作为已经完成了学业，可以删除该学生的记录。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_delete_graduate ( min_credit  integer)
AS
DECLARE
    stu_sno  VARCHAR(10) ;
CURSOR  C  IS SELECT  Sno  FROM Students WHERE creditHours>= min_credi
BEGIN
   OPEN C;
   LOOP
      FETCH C INTO stu_sno;
      EXIT WHEN C%NOTFOUND;
       delete from Reports where Sno=stu_sno;
       delete from  Students where Sno = stu_sno;
   END LOOP;
   CLOSE C;
END;
```

（2）执行存储过程

① 执行不带参数的存储过程 **proc_CO**，查询所有课程的信息。

```
Call  proc_CO ();
```

消息 结果

```
[2024-09-17 10:56:17.574 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 1
[2024-09-17 10:56:17.574 CST] : [INFO] 执行时间 : 3 ms
[2024-09-17 10:56:17.574 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-17 10:56:17.673 CST] : [NOTICE] Cno: C01 , Cname: C++ , CreditHour: 4
[2024-09-17 10:56:17.673 CST] : [NOTICE] Cno: C02 , Cname: UML , CreditHour: 4
[2024-09-17 10:56:17.673 CST] : [NOTICE] Cno: C03 , Cname: JAVA , CreditHour: 3
[2024-09-17 10:56:17.673 CST] : [NOTICE] Cno: C04 , Cname: 算法分析与设计 , CreditHour: 3
[2024-09-17 10:56:17.673 CST] : [NOTICE] Cno: C05 , Cname: 数据库原理及应用 , CreditHour: 3
[2024-09-17 10:56:17.673 CST] : [NOTICE] Cno: C06 , Cname: 数据结构与算法 , CreditHour: 4
[2024-09-17 10:56:17.673 CST] : [NOTICE] Cno: C07 , Cname: 计算机组成原理 , CreditHour: 4
[2024-09-17 10:56:17.673 CST] : [NOTICE] Cno: C08 , Cname: 英语 , CreditHour: 6
[2024-09-17 10:56:17.673 CST] : [NOTICE] Cno: C09 , Cname: 数字生活 , CreditHour: 2
[2024-09-17 10:56:17.673 CST] : [NOTICE] Cno: C10 , Cname: 音乐鉴赏 , CreditHour: 2
[2024-09-17 10:56:17.673 CST] : [NOTICE] Cno: C11 , Cname: 体育1 , CreditHour: 2
```

② 执行带输入参数的存储过程 **proc_RE**，查询指定课程的成绩信息。

```
CALL proc_CE('C01');  -- 传入课程编号，例如 'C01'
```

消息 结果

```
[2024-09-17 11:07:14.759 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 1
[2024-09-17 11:07:14.759 CST] : [INFO] 执行时间 : 26 ms
[2024-09-17 11:07:14.759 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-17 11:07:14.898 CST] : [NOTICE] Sno: S01 , Sname: 王建平 , Cname: C++ , Grade: 83
[2024-09-17 11:07:14.898 CST] : [NOTICE] Sno: S02 , Sname: 刘华 , Cname: C++ , Grade: 75
```

③ 执行带输入和输出参数的存取过程 **proc_**课程号，查询指定教师编号所授课程的课程号，输入参数的值由变量“**@Tno**”给出，输出参数的值保存在“**@Cno**”中。因为 **Teachers** 表中并不存在 **Cno** 的信息，因此应该从 **Reports** 表取得

```
call proc_TCNO('T01',@Tcno);
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	名称	数据类型	参数	值
1	*tcno*	varchar	OUT	C08,C01

修改的过程体如下

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE kaiqi.proc_tcno(Ttno Varchar(6),out Tcno Varchar2(1000))
AS
DECLARE
Tea_lno    Varchar(10);
CURSOR C IS select DISTINCT Reports.Cno from Reports where Reports.Tno=Ttno;
begin
    OPEN C;
    LOOP
      FETCH C INTO Tea_lno;
      if Tcno ISNULL then
      Tcno  :=Tea_lno;
      else
      EXIT WHEN C%NOTFOUND;
      Tcno  :=Tcno ||','||Tea_lno;
      END IF;
   END LOOP;
   CLOSE C;
end;
/
```

（3）修改存储过程

修改简单存储过程 **proc_CO**，使它只查询课程号和课程名两类信息。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE kaiqi.proc_co()
AS
DECLARE
stu_Cno  VARCHAR(6) ;
stu_Cname  VARCHAR(25) ;
CURSOR  C  IS  SELECT Courses.Cno, Courses.Cname FROM Courses;
BEGIN
   OPEN C;
   LOOP
      FETCH C INTO stu_Cno, stu_Cname;
      EXIT WHEN C%NOTFOUND;
      RAISE  info 'Cno: % , Cname: % ' , stu_Cno, stu_Cname;
   END LOOP;
   CLOSE C;
END;
/
```

```
Call  proc_CO ();
```

消息 结果

```
[2024-09-17 11:38:02.594 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 1
[2024-09-17 11:38:02.594 CST] : [INFO] 执行时间 : 7 ms
[2024-09-17 11:38:02.594 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-17 11:38:02.684 CST] : [NOTICE] Cno: C01 , Cname: C++
[2024-09-17 11:38:02.684 CST] : [NOTICE] Cno: C02 , Cname: UML
[2024-09-17 11:38:02.684 CST] : [NOTICE] Cno: C03 , Cname: JAVA
[2024-09-17 11:38:02.684 CST] : [NOTICE] Cno: C04 , Cname: 算法分析与设计
[2024-09-17 11:38:02.684 CST] : [NOTICE] Cno: C05 , Cname: 数据库原理及应用
[2024-09-17 11:38:02.684 CST] : [NOTICE] Cno: C06 , Cname: 数据结构与算法
[2024-09-17 11:38:02.684 CST] : [NOTICE] Cno: C07 , Cname: 计算机组成原理
[2024-09-17 11:38:02.684 CST] : [NOTICE] Cno: C08 , Cname: 英语
[2024-09-17 11:38:02.684 CST] : [NOTICE] Cno: C09 , Cname: 数字生活
[2024-09-17 11:38:02.684 CST] : [NOTICE] Cno: C10 , Cname: 音乐鉴赏
[2024-09-17 11:38:02.684 CST] : [NOTICE] Cno: C11 , Cname: 体育1
```

（4）删除存储过程

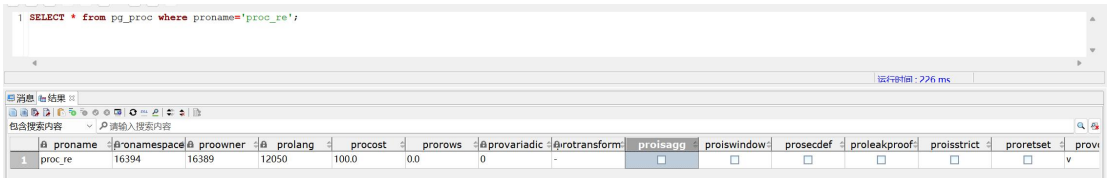
删除存储过程，例如删除 **proc_CO** 存储过程。

注意删除之前，要查看存储过程的嵌套关系，如果某个存储过程被另一个存储过程调用，则不能轻易被删除。

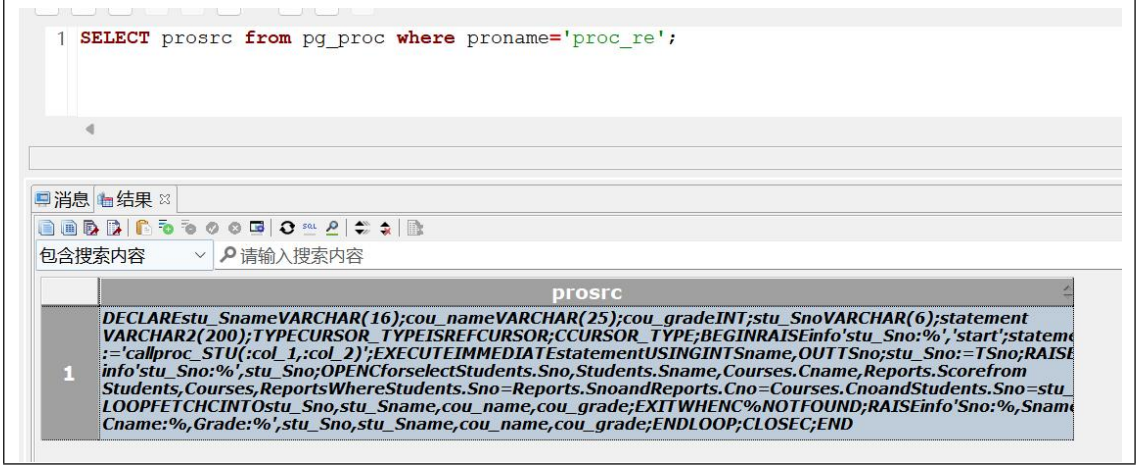
```
1 drop procedure proc_CO;
```

（5）查看存储过程

① 查看存储过程 **proc_嵌套_学生成绩**的所有者、创建时间和各个参数的信息。



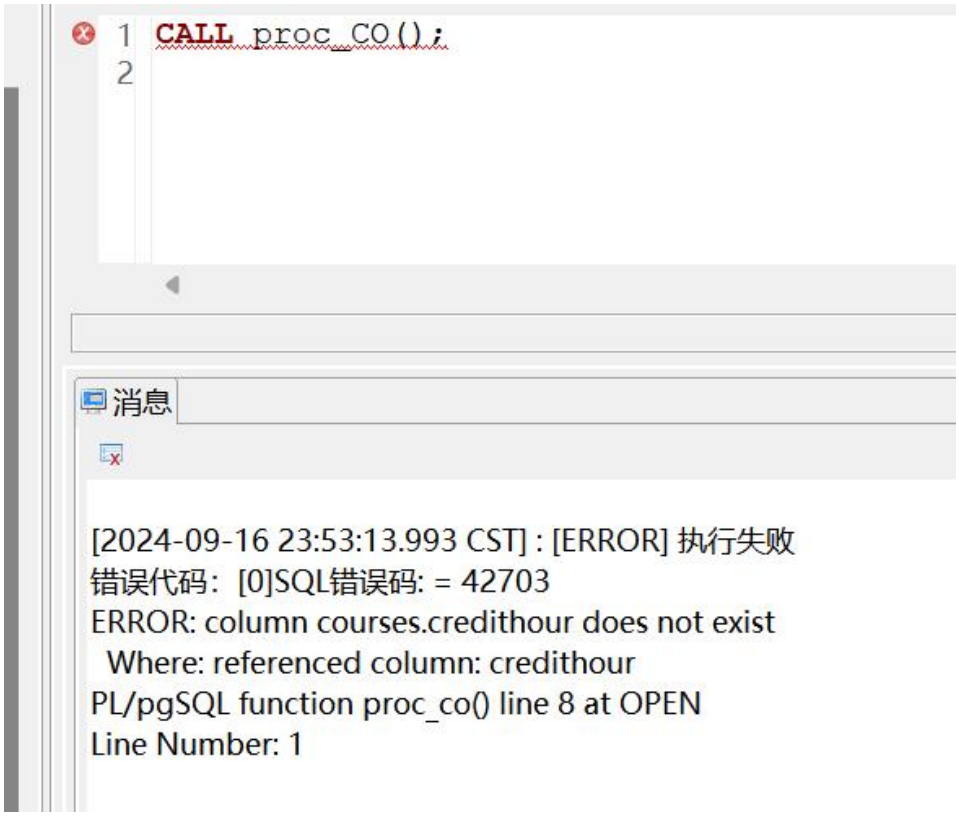
② 查看存储过程的依赖关系 **proc_嵌套_学生成绩**



三、　实验中遇到的问题及分析讨论

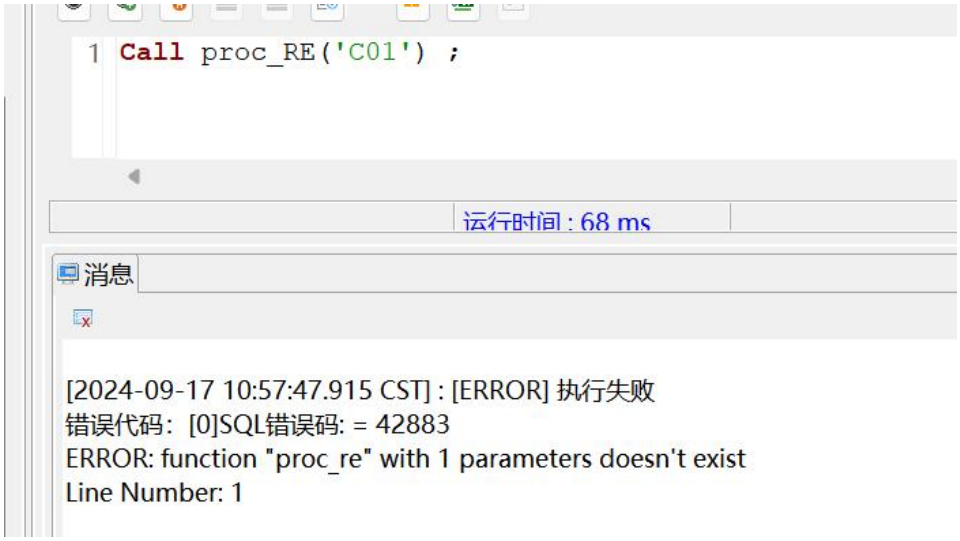
问：明明拥有对应列，但却报错不存在对应列

答：名词区分大小写,需要严格相同



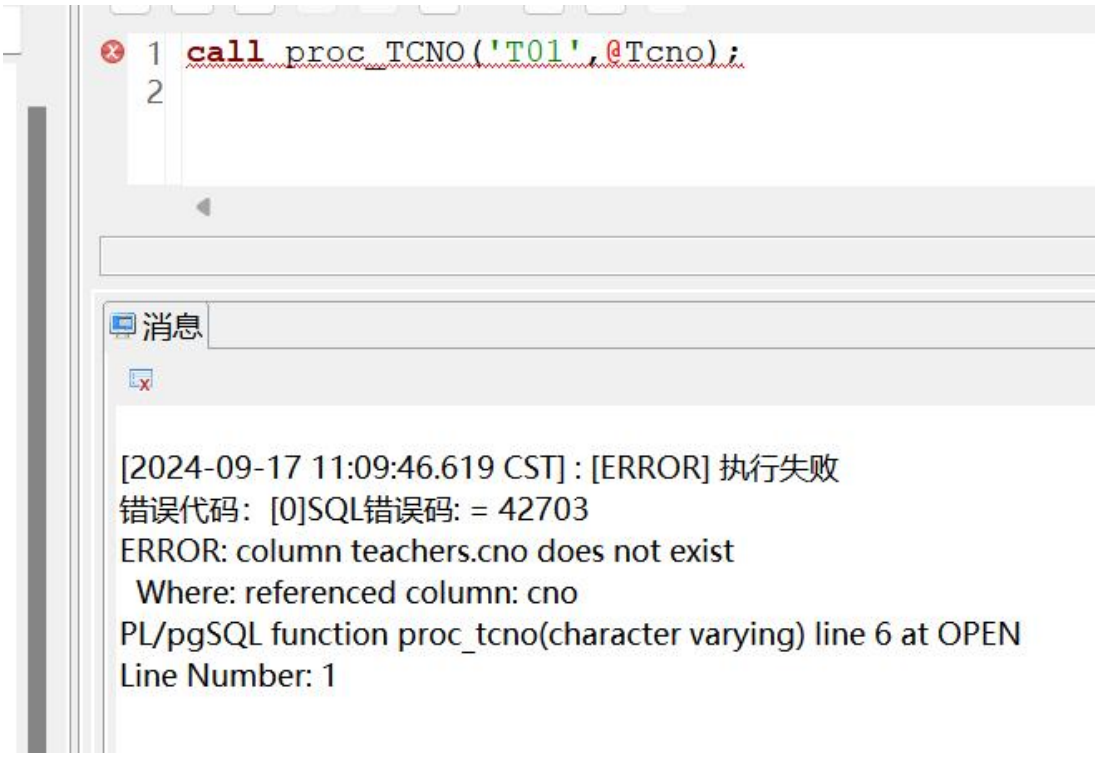
问：明明存在对应过程体，却提示不存在

答：输入的数据不符合对应过程体要求，实验指导书创建了两个相同的名字的过程，自己修改其中一个的名词，并重新创建即可



问：**Teachers** 表中并没有存储上的课程内容，即 **Cno**

答：因此需要从 **Reports** 表中取得对应信息,修改的部分如上所述



四、 实验结论

通过本次实验，掌握了存储过程的基本操作，包括创建、修改、执行及删除不同类型的存储过程。同时，了解了如何通过存储过程实现复杂的数据库操作，如使用游标进行数据遍历、处理输入输出参数以及嵌套调用存储过程。在实验过程中，遇到并解决了表名及列名大小写敏感性问题，深入理解了数据库存储过程的实际应用场景及其重要性，达到了预期的学习效果。

五、 教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年 月 日

六、　　备注：